

Tema 4. Números enteros. Divisibilidad. Números primos. Congruencia

T04.03 · Tema de examen esencial · versión 5 · núcleo A autosuficiente

David Cortés Chaparro · Matemáticas de Secundaria · Andalucía

Objetivo operativo

Versión cerrada para un primer simulacro de 90 minutos. Contiene el hilo completo, dos demostraciones centrales, una idea de prueba, ejemplos, contraejemplo, aplicación, proyección educativa y cuatro referencias. No contiene construcción formal de $\mathbb{Z}$, infinitud de los primos, funciones τ/σ , Wilson ni RSA.

1 Introducción

Los números enteros constituyen el primer sistema numérico en el que la resta es una operación interna. En ellos surgen dos preguntas estructurales: cuándo un entero divide a otro y qué información se conserva al considerar únicamente los restos. De ambas nacen la divisibilidad, la teoría de números primos y las congruencias, que transforman problemas potencialmente ilimitados en problemas sobre factores o clases residuales.

Euclides organizó el algoritmo del máximo común divisor y la teoría elemental de los primos; siglos después, Gauss convirtió las congruencias en un cálculo aritmético autónomo. Estas referencias cumplen una función matemática: explicar cómo se pasa de comparar medidas y descomponer números a operar con clases de restos.

Partiremos de la división euclídea; enlazaremos Euclides con Bézout y las ecuaciones diofánticas; estableceremos la factorización prima; y construiremos finalmente el cálculo modular, Euler–Fermat y el teorema chino del resto.

2 Enteros y división euclídea

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con unidad, dominio de integridad y totalmente ordenado de forma compatible con sus operaciones. Sus unidades son ± 1 .

Teorema 2.1 (División euclídea). *Dados $a \in \mathbb{Z}$ y $b \neq 0$, existen únicos $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que*

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < |b|.$$

Demostración. Para $b > 0$, el conjunto $S = \{a - bk : k \in \mathbb{Z}, a - bk \geq 0\}$ es no vacío. Sea $r = a - bq$ su mínimo. Si $r \geq b$, entonces $r - b \in S$ sería menor; luego $0 \leq r < b$. Si hubiera dos expresiones, $b(q - q') = r' - r$ y $|r' - r| < b$, de donde $r = r'$ y $q = q'$. Para $b < 0$ se usa $|b|$. $\square$

Por ejemplo, $-47 = 6(-8) + 1$; el resto no puede ser -5 .

3 Divisibilidad, MCD y Bézout

$a \mid b$ significa que $b = ak$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Si a divide a b y a c , divide toda combinación $ub + vc$.

El máximo común divisor positivo $d = \text{mcd}(a, b)$ divide a ambos números y todo divisor común divide a d . Si $a = bq + r$, entonces $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$. Iterando se obtiene el algoritmo de Euclides, que termina porque los restos decrecen.

Teorema 3.1 (Bézout). *Si $d = \text{mcd}(a, b)$, existen $u, v \in \mathbb{Z}$ tales que $d = au + bv$. Por ello, $ax + by = c$ tiene solución entera si y solo si $d \mid c$.*

Demostración. El último resto no nulo del algoritmo es d . Sustituyendo hacia atrás se expresa como combinación de a y b . Recíprocamente, todo divisor común divide cualquier combinación $au + bv$. $\square$

Para 252 y 198, el algoritmo da $18 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198$. Hunacek organiza división, Euclides y Bézout como una sola cadena conceptual.

4 Primos y factorización

Un entero $p > 1$ es primo si solo tiene como divisores positivos 1 y p .

Lema 4.1 (Euclides). *Si p es primo y $p \mid ab$, entonces $p \mid a$ o $p \mid b$.*

Demostración. Si $p \nmid a$, entonces $\text{mcd}(p, a) = 1$. Por Bézout, $up + va = 1$; multiplicando por b se concluye $p \mid b$. $\square$

Teorema 4.2 (Teorema fundamental de la aritmética). *Todo entero $n > 1$ es producto de primos de forma única salvo el orden.*

La existencia se prueba por inducción fuerte; la unicidad, aplicando el lema de Euclides y cancelando sucesivamente. La factorización permite obtener el MCD y el MCM tomando, respectivamente, los exponentes mínimos y máximos de cada primo.

5 Congruencias

Para $m \geq 2$,

$$a \equiv b \pmod{m} \iff m \mid (a - b).$$

Es una relación de equivalencia compatible con suma y producto; sus clases forman el anillo $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. La clase de a es invertible si y solo si $\text{mcd}(a, m) = 1$.

La cancelación no es automática: $2 \cdot 1 \equiv 2 \cdot 4 \pmod{6}$, pero $1 \not\equiv 4 \pmod{6}$. Solo se cancela sin cambiar el módulo cuando el factor es coprimo con él.

Teorema 5.1 (Congruencia lineal). $ax \equiv b \pmod{m}$ tiene solución si y solo si $d = \text{mcd}(a, m)$ divide a b ; entonces posee exactamente d soluciones módulo m .

Demostración. La congruencia equivale a $ax - my = b$, soluble por Bézout exactamente cuando $d \mid b$. Tras dividir por d , el coeficiente de x es invertible módulo m/d . $\square$

Ejemplo: $14x \equiv 8 \pmod{20}$ conduce a $7x \equiv 4 \pmod{10}$ y a $x \equiv 2, 12 \pmod{20}$. Ivorra hace explícita esta conexión entre Bézout, inversos y solubilidad.

6 Euler–Fermat y teorema chino del resto

Teorema 6.1 (Euler–Fermat). Si $\text{mcd}(a, m) = 1$, entonces $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$. En particular, si p es primo, $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Multiplicar por a permuta las clases invertibles módulo m ; al comparar sus productos y cancelar se obtiene la idea de la demostración.

Teorema 6.2 (Teorema chino del resto). Si $m_1, \dots, m_r$ son coprimos dos a dos, el sistema $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ tiene una única solución módulo $M = m_1 \cdots m_r$.

Con $M_i = M/m_i$ y $u_i M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$, una solución es $x_0 = \sum a_i M_i u_i$. Dos soluciones difieren en un múltiplo de todos los módulos m_i , por tanto, de M .

7 Aplicación y proyección educativa

Los criterios de divisibilidad se obtienen reduciendo potencias de la base decimal. Si $N = \sum a_k 10^k$, entonces, módulo 11,

$$N \equiv \sum a_k (-1)^k \pmod{11}.$$

Así se justifica la suma alternada de cifras. Las últimas cifras se estudian módulo 10^s y los exponentes grandes mediante ciclos o Euler; Bézout y el TCR resuelven repartos y condiciones simultáneas.

Didácticamente conviene explorar ejemplos, formular la conjetura y exigir después una prueba general, haciendo visibles las hipótesis mediante contraejemplos como el de la cancelación. Goñi y colaboradores relacionan el sentido numérico con elegir, estimar y justificar estrategias. Las órdenes andaluzas de 30 de mayo de 2023 conectan estos contenidos con resolución de problemas, razonamiento y pensamiento computacional.

8 Conclusión

La división euclídea aporta el principio algorítmico; Bézout expresa el MCD como combinación lineal y resuelve ecuaciones diofánticas; la factorización prima describe la estructura multiplicativa; y las congruencias conservan la información residual compatible con las operaciones. Esta cadena unifica criterios, ecuaciones, ciclos y sistemas y favorece el paso de la experimentación a la demostración.

Bibliografía

- Boyer, C. B. y Merzbach, U. C. (1999). *Historia de la matemática*.
- Hunacek, M. (2023). *Introduction to Number Theory*.
- Ivorra Castillo, C. *Introducción a la teoría algebraica de números*.
- Goñi, J. M. et al. (2011). *Matemáticas. Complementos de formación disciplinar*.

Normativa

- Orden de 30 de mayo de 2023, currículo de ESO en Andalucía.
- Orden de 30 de mayo de 2023, currículo de Bachillerato en Andalucía.